中3　実力テスト　大問2　連立方程式の利用・整数

月　　日　名前（　　）

ある文房具店では、ノートAを、4冊入りと8冊入りの2種類のセットにして販売しており、4冊入りの場合は1セットにつき1本、8冊入りの場合は1セットにつき3本の鉛筆をおまけとして渡している。
このとき、下の1〜4の問いに答えなさい。

1　ノートAの4冊入りが5セット、8冊入りが3セット売れたとき、おまけとして渡した鉛筆の本数を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

2　ある日のノートAの売り上げ冊数の合計は72冊で、おまけとして渡した鉛筆の本数は21本だった。この日、ノートAの4冊入りが x セット、8冊入りが y セット売れたとして、連立方程式をつくり、この日売れたノートAの4冊入りと8冊入りのセット数をそれぞれ求めなさい。

答　4冊入り：＿＿＿＿　8冊入り：＿＿＿＿

3　別の日に、この文房具店は、ノートAを150冊仕入れて、4冊入りと8冊入りのセットをつくっていったが、4冊入りと8冊入りのセットをどのように組み合わせても、ノートAを余りなく使いきることができなかった。4冊入りのセットを a セット、8冊入りのセットを b セットつくるとして、ノートAを余りなく使いきることができない理由を、「倍数」の語句を用いて説明しなさい。

4　この文房具店は、ノートBについてもセットにして販売している。ノートBは、5冊入りと8冊入りの2種類のセットにしているが、150冊仕入れてセットをつくっていくと、余りなく使いきることができる。ノートBを150冊仕入れて、2種類のセットをつくるとき、5冊入りのセットと8冊入りのセットの組み合わせは、全部で何通りできるか、求めなさい。ただし、どちらのセットも1セット以上つくるものとする。

答　＿＿＿＿